

EXERCÍCIOS 3.3

1. Em um grupo de 42 turistas, todos falam inglês ou francês; 35 falam inglês e 18 falam francês. Quantos falam inglês e francês?
- ★2. Todos os convidados em um jantar bebem café ou chá; 13 convidados bebem café, 10 bebem chá e 4 bebem tanto café quanto chá. Quantas pessoas há nesse grupo?
3. O controle de qualidade em uma fábrica retirou 40 peças de uma linha de produção com defeitos na pintura, na embalagem ou na parte elétrica. Dentre essas peças, 28 tinham defeito na pintura, 17 tinham a embalagem defeituosa, 13 tinham defeitos na parte elétrica, 6 tinham defeitos tanto na pintura quanto na embalagem, 7 tinham defeitos de embalagem e na parte elétrica, e 10 tinham defeito na pintura e na parte elétrica. Alguma peça tinha todos os três tipos de defeito?
4. Em um grupo de 24 pessoas que gostam de rock, música sertaneja ou música clássica, 14 gostam de rock, 17 de música clássica, 11 de rock e música sertaneja, 9 de rock e música clássica, 13 de música sertaneja e música clássica, e 8 gostam dos três tipos de música. Quantas gostam de música sertaneja?
- ★5. Dezenove produtos diferentes para bochechar anunciam as seguintes propriedades: 12 afirmam que refrescam o hálito, 10 anunciam que previnem gengivite, 11 dizem reduzir a formação de placas, 6 afirmam que refrescam o hálito e reduzem a formação de placas, 5 anunciam que previnem gengivite e também refrescam o hálito, e 5 dizem que previnem gengivite e reduzem a formação de placas.
 - a. Quantos produtos anunciam que têm todas as três propriedades?
 - b. Quantos produtos dizem que refrescam o hálito mas não afirmam reduzir a formação de placas?
6. Dos 83 alunos que querem se matricular na disciplina CC 320, 32 já fizeram CC 120, 27 já fizeram CC 180 e 35 já fizeram CC 215. Dentre eles, 7 já fizeram CC 120 e CC 180, 16 já fizeram CC 180 e CC 215, e 3 já fizeram CC 120 e CC 215. Dois estudantes já cursaram todas as três disciplinas. O pré-requisito para CC 320 é ter cursado uma entre as três disciplinas CC 120, CC 180 e CC 215. Quantos alunos não podem se matricular em CC 320?
7. Entre os 214 clientes de um banco que têm conta corrente ou poupança, 189 têm conta corrente, 73 têm poupança normal, 114 têm poupança multidata e 69 têm tanto conta corrente quanto poupança normal. Não é permitido a um cliente ter ao mesmo tempo poupança normal e poupança multidata.
 - a. Quantos clientes têm conta corrente e poupança multidata?
 - b. Quantos clientes têm conta corrente mas não têm poupança?
- ★8. Uma pesquisa entre 150 alunos de faculdades revela que 83 têm carros, 97 têm bicicletas, 28 têm motocicletas, 53 têm um carro e uma bicicleta, 14 têm um carro e uma moto, 7 têm uma bicicleta e uma moto, e 2 têm todos os três.
 - a. Quantos estudantes têm apenas uma bicicleta?
 - b. Quantos estudantes não têm nenhum dos três?
9. No início deste capítulo foi feito um levantamento entre os assinantes de seu boletim informativo, em preparação para o lançamento de seu novo programa de computador.

Os resultados de seu levantamento revelam que, dos 87 assinantes, 68 têm um sistema baseado em Windows em suas máquinas, 34 têm disponível um sistema Unix e 30 têm acesso a um Mac. Além disso, 19 têm acesso a ambos, Windows e Unix, 11 têm acesso a ambos, Unix e Mac, e 23 podem usar tanto Windows quanto Mac.

Use o princípio de inclusão e exclusão para determinar quantos assinantes têm acesso aos três tipos de sistema.

10. Você está desenvolvendo um novo sabão para banho e contrata um grupo que faz pesquisa de opinião para pesquisar o mercado. O grupo afirma que em sua pesquisa com 450 consumidores as seguintes propriedades foram destacadas como sendo importantes na compra de sabão para banho:

Cheiro	425
Facilidade em ensaboar	397
Ingredientes naturais	340
Cheiro e facilidade em ensaboar	284
Cheiro e ingredientes naturais	315
Facilidade em ensaboar e ingredientes naturais	219
Todos os três fatores	147

Você deveria confiar nesses resultados? Por quê?